나연 담당

다중 선택	
상태	시작 전
유형	
체크박스	☐

나연 할 것

<주요 내용>

1. 제목 : 데이터 기반 통신 고객 이탈 예측 및 고객 유지 전략 도출

2. 역할 분담

효중 - 총괄, 기획, 발표(PPT제작)
창선 - DB관리 + 데이터 엔지니어링 (1차 EDA, 전처리)
정현 - 2차 EDA(Feature importance 분석), 모델링 및 평가 검증
나연 - 웹 대시보드 설계 및 시각화 구현(KPI 화면 설계)

문제 정의

배경

통신 산업은 가입자 기반 비즈니스이며, 고객 이탈은 직접적인 매출 손실로 이어진다.

신규 고객 유치 비용은 기존 고객 유지 비용보다 높기 때문에, 이탈 가능성이 높은 고객을 사전에 예측하는 것이 중요하다.

현재 문제

고객의 해지 여부는 사후적으로만 확인 가능

해지 위험 고객을 사전에 선별하는 체계 부족

모든 고객에게 동일한 마케팅 비용 투입

→ 비용 비효율 발생

해결 목표

고객의 통화 패턴 및 이용 데이터를 기반으로 전화 해지 여부를 사전에 예측하는 AI 분류 모델을 구축하고,

해지 위험 고객군을 식별하여 고객 유지 전략 수립에 활용 가능한 인사이트를 도출한다.

성공 기준 (KPI)

- Macro F1 Score ≥ 0.85
- 해지 고객 Recall ≥ 0.80
- 고위험군 상위 20%에서 해지율 유의미한 상승

🎯 최종 문제 정의 요약

통화 이용 데이터를 기반으로 고객의 해지 가능성을 사전에 예측하여, 선제적 고객 유지 전략 수립이 가능한 분류 모델을 구축함으로써 매출 손실을 최소화한다.

<가설 설정>

가설 1

상담전화건수가 많을수록 해지 확률이 높을 것이다.

→ 불만 고객 가설

가설 2

가입일이 짧은 고객일수록 해지 확률이 높을 것이다.

→ 초기 이탈 가설

가설 3

총 통화량이 감소하거나 낮은 고객은 해지 가능성이 높을 것이다.

→ 사용 감소 가설

가설 4

특정 시간대(예: 밤 통화 비율이 높음) 사용 패턴이 해지와 연관 있을 것이다.

→ 생활패턴 가설

가설 5

총통화시간 대비 상담전화건수 비율이 높으면 해지 가능성이 증가할 것이다.

가설 6

시간당 요금이 높은 고객은 요금 민감도가 높아 해지 가능성이 증가할 것이다.

▼ <가설 자세히>

🟦 가설 1

상담전화건수가 많을수록 해지 확률이 높다

▪ 변수

상담전화건수

전화해지여부

▪ 검증 방법

해지/비해지 그룹별 평균 비교

Boxplot 시각화

t-test 또는 Mann-Whitney 검정

상담전화건수 구간화 후 해지율 비교

▪ 판단 기준

해지 그룹 평균이 통계적으로 유의하게 높을 것

상담전화 상위 구간에서 해지율 증가 확인

▪ 후속 액션

상담강도 = 상담전화건수 / 가입일 파생

고위험 신호로 활용

🟩 가설 2

가입일이 짧을수록 해지 확률이 높다

▪ 변수

가입일

전화해지여부

▪ 검증 방법

가입일 분포 비교

가입일 구간별 해지율 시각화

로지스틱 회귀 단일 변수 확인

▪ 판단 기준

가입일 낮은 구간에서 해지율 상승

▪ 후속 액션

신규 가입자 집중 관리 전략

🟨 가설 3

총통화시간이 낮은 고객은 해지 확률이 높다

▪ 변수

총통화시간 (파생 필요)

▪ 검증 방법

총통화시간 생성

분위수 구간별 해지율 비교

상관계수 확인

▪ 판단 기준

하위 분위수에서 해지율 상승

▪ 후속 액션

사용 감소 고객 탐지 전략

🟥 가설 4

시간대 사용 비율이 해지와 연관 있다

▪ 변수

주간/저녁/밤 통화 비율

▪ 검증 방법

비율 계산

그룹 평균 비교

분포 시각화

▪ 판단 기준

특정 시간대 비율 차이 존재

▪ 후속 액션

고객 유형 세분화

🟪 가설 5

요금 대비 사용 효율이 낮으면 해지 확률이 높다

▪ 변수

시간당 요금 (총요금 / 총통화시간)

▪ 검증 방법

구간별 해지율 비교

로지스틱 회귀 계수 확인

▪ 판단 기준

효율 낮을수록 해지율 증가

▪ 후속 액션

요금제 추천 전략

▼ 단계

[문제 정의]
↓
[가설 설정]
↓
[EDA + 데이터 엔지니어링]
↓
[모델링 & 검증]
↓
[전략 도출]
↓
[대시보드 구현]
↓
[발표 및 보고]

▼ 일정

Day	목표
1	문제 정의 + 가설 + 1차 EDA
2	전처리 + 파생 피처 완성
3	모델링 + 1차 점수 확보
4	튜닝 + 최종 모델 확정
5	전략 도출 + 대시보드 구현
6	검증 + 문서화 + 리허설

▼ 책임

▼ 효중

전략 도출 설계 (효중 중심)

모델 결과를 이렇게 변환합니다:

✔️ 고위험 고객 정의

예측 확률 상위 20%

✔️ 특징 분석

중요 변수 상위 5개

✔️ 유지 전략 제안

예:

상담전화 多 → 전담 상담 프로그램

가입일 짧음 → 초기 혜택 강화

사용량 감소 → 요금제 리마인드

▼ 정현

(정현 책임)
📌 처리 원칙

ID 제거

결측치 확인 및 명확한 처리 기준 문서화

이상치 IQR 기준 정의

모든 전처리 코드화 (Pipeline 형태)

📌 파생 피처 설계

총통화시간

총통화횟수

총요금

시간대 비율

평균 통화시간

상담강도

시간당 요금

→ 최소 15개 파생

▼ 창선

(창선 책임)
📌 검증 설계

Stratified 5-Fold

동일 파이프라인 적용

Macro F1 기준 비교

📌 모델 전략

1️⃣ Baseline – LogisticRegression
2️⃣ RandomForest
3️⃣ LightGBM (주력)
4️⃣ XGBoost (보조)

📌 최적화 전략

class_weight 조정

scale_pos_weight

Threshold 최적화

Hyperparameter 튜닝 (Grid or Random)

📌 최종 산출물
모델 CV 평균 Std Test 비고

▼ 나연

(나연 책임)
📌 화면 구성
1️⃣ KPI Overview

전체 해지율

모델 Macro F1

고위험 고객 수

2️⃣ Feature Importance

상위 10개 변수

3️⃣ 고객 위험도 조회

ID 입력 → 해지 확률

4️⃣ 고객 유형 분석

👉 기능 중심, 과한 디자인 금지

▼ 나연

(나연 책임)
📌 화면 구성
1️⃣ KPI Overview

전체 해지율

모델 Macro F1

고위험 고객 수

2️⃣ Feature Importance

상위 10개 변수

3️⃣ 고객 위험도 조회

ID 입력 → 해지 확률

4️⃣ 고객 유형 분석

👉 기능 중심, 과한 디자인 금지